数学（四）参考答案

一、选择题：

1～4　ADCD　　5～8 BABB

1 题解析：由题意有 $|z|=2z\cdot\overline{z}=2|z|^2\Rightarrow|z|=\dfrac{1}{2}$，选 A.

2 题解析：平均数和中位数是刻画“中心位置”的量，刻画了一组数据的集中趋势；条形图主要用于直观描述不同类别或分组数据的频数和频率；散点图是描述成对数据之间关系的一种直观方法，选 D.

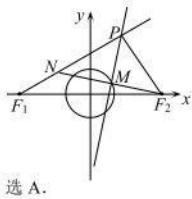
3 题解析：存在命题“$\exists x\in M,p(x)$”的否定“$\forall x\in M,\neg p(x)$”，选 C.

4 题解析：由题意有 $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2+(\boldsymbol{a}\otimes\boldsymbol{b})^2=(x_1x_2+y_1y_2)^2+(x_1y_2-x_2y_1)^2=(x_1^2+y_1^2)(x_2^2+y_2^2)=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2$，选 D.

5 题解析：由题意有 $g(x_2)=f(3-x_2)=f(x_1)$，由于 $f(x)$ 在定义域 R 上为单调递增函数，有

$3-x_2=x_1\Rightarrow x_1+x_2=3$，选 B.

6 题解析：设点 $M(x_0,y_0)$，则点 $N(2x_0-3,2y_0)$，满足 $x_0^2+y_0^2=1$，



由中垂线的性质有 $|PN|=|PF_2|$，

$||PF_1|-|PF_2||=|NF_1|=\sqrt{(2x_0-3+3)^2+4y_0^2}=2$，

所以 P 点的轨迹是双曲线，$a=1$，$c=3$，则轨迹方程为 $x^2-\dfrac{y^2}{8}=1$，选 A.

7题解析：因为 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，由题意，$f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 单调递增，且 $a\le0$．当 $x<0$ 时，

$f(x)=x^3-3ax^2-2ax+a$，$f'(x)=3x^2-6ax-2a$，因为 $a\le0$，则 $36a^2+24a\le0$，得 $a\ge-\dfrac{2}{3}$，

故 $-\dfrac{2}{3}\le a\le0$，选B.

8 题解析：由题意，三棱锥 $P-ABC$ 是正四面体，设其棱长为 a，

过 MN 作三棱锥的截面，截面最大如图 1 所示，

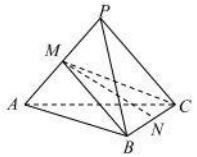


图 1

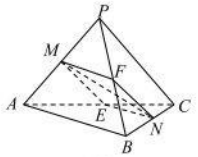


图 2

在等腰 $\triangle MBC$ 中，则 $MB=\dfrac{\sqrt{3}}{2}a$，

$\dfrac{a^2}{4}+2=\dfrac{3}{4}a^2$，解得 $a=2$，截面面积 $=\sqrt{2}$，

截面最小如图 2 所示．E,F 分别为 AC,PB 的中点，

此时截面为正方形，边长为 $\dfrac{a}{2}=1$，所以截面面积为 1，选 B.

二、选择题：

9．BC　　10．AD　　11．ABD

9 题解析：由于 $a>1$，所以 $f(x)=a^x$ 与 $g(x)=\log_a x$ 都是定义域上的单调增函数，且他们互为反函数，是关于直线 $y=x$ 对称，BC 正确；当 $a=2$ 时，$f(x)$，$g(x)$ 不存在交点，A 错误，D 显然错误.

10 题解析：$f(x)=\cos 2x+a\cos x=2\cos^2 x+a\cos x-1=2(\cos x+\frac{a}{4})^2-\frac{a^2}{8}-1$，$f(x)$ 是周期函数，最小正周期为 2π，A 正确；函数 $f(x)$ 最小值为 $-\frac{a^2}{8}-1$ 时，则 $\cos x=-\frac{a}{4}$，因为 $\cos x\in[-1,1]$，即 $a\in[-4,4]$，B 错误；由于 $\cos x\in(0,1)$，若 $a<-4$，则令 $t=\cos x$，$g(t)=2(t+\frac{a}{4})^2-\frac{a^2}{8}-1$ 是单调递减函数，而 $t=\cos x$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 上单调递减，所以 $f(x)$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 单调递增，C 错误；$a=0$ 时，$f(x)=\cos 2x\in[-1,1]$，若 $f(x)$ 的值域为 $[-1,1]$，$a\in[-4,4]$ 时，$f(x)$ 最小值为 $-\frac{a^2}{8}-1=-1$，解得 $a=0$，最大值为 $f(1)$ 或 $f(-1)$ 为 1，均有 $a=0$，$a<-4$ 或 $a>4$ 时，取最大最小值时均为 $f(1)$ 或 $f(-1)$，均有矛盾，所以 $a=0$，D 正确.

11 题解析：由题意，$P(x,y)$ 的轨迹 C 的方程为：$\sqrt{(x+1)^2+y^2}\sqrt{(x-1)^2+y^2}=8$ ①，则有 $\sqrt{(x+1)^2}\sqrt{(x-1)^2}\le 8$，解得 $-3\le x\le 3$，A 正确；$P_1(x_0,-y_0)$，$P_2(-x_0,y_0)$，$P_3(-x_0,-y_0)$ 也满足①，所以曲线 C 关于 x 轴，y 轴和坐标原点对称，B 正确；又 $1+y^2\le 8$，解得 $-\sqrt{7}\le y\le\sqrt{7}$，所以当 $P(0,\pm\sqrt{7})$ 时，$\triangle PF_1F_2$ 面积取得最大值 $\sqrt{7}$，C 错误；由 $|PF_1|\cdot|PF_2|=8\le\left(\frac{|PF_1|+|PF_2|}{2}\right)^2$，得 $|PF_1|+|PF_2|\ge 4\sqrt{2}$，曲线 E：$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1$，则曲线 C “包含于”曲线 E，两条曲线的公共点仅有 $(-3,0)$，$(3,0)$，曲线 E 上任意一点 Q 满足 $|QF_1|+|QF_2|=6$，即当 P 在 x 轴上时，$|PF_1|+|PF_2|$ 取得最大值 6，D 正确.

三、填空题：

12．4　　13．$\frac{\pi}{4}$　　14．6

12 题解析：甲、乙相邻，有 A_2^2 种排法，丙、丁不相邻，有 A_2^2 种排法，所以一共有 $A_2^2A_2^2=4$ 种不同的排法.

13 题解析：由条件 $\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=-\frac{1}{3}$，且 α 是第三象限角，所以 $\cos\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\tan\alpha=\sqrt{2}$，$\tan\beta=\tan[(\alpha+\beta)-\alpha]=\frac{\tan(\alpha+\beta)-\tan\alpha}{1+\tan(\alpha+\beta)\tan\alpha}=\frac{(-3-2\sqrt{2})-\sqrt{2}}{1+(-3-2\sqrt{2})\sqrt{2}}=1$，因为 $\beta\in(0,\pi)$，所以 $\beta=\frac{\pi}{4}$.

14 题解析：设 $a_1<a_2<\cdots<a_n$，则由 $a_1+a_2+\cdots+a_n=a_1\cdot a_2\cdots\cdots a_n$，得

$na_n\ge a_1+a_2+\cdots+a_n=a_1\cdot a_2\cdots\cdots a_n\ge a_n\cdot(n-1)!$，即 $n\ge(n-1)!$.

若 $n\ge 4$，则 $(n-1)!\ge(n-1)(n-2)\ge 2(n-1)>n$，矛盾，

所以 $n=2$ 或 $n=3$.

当 $n=2$ 时，$a_1+a_2=a_1\cdot a_2$，$(a_1-1)(a_2-1)=1$，则 $a_1=a_2=2$，不符合题意；

当 $n=3$ 时，$a_1+a_2+a_3=a_1\cdot a_2\cdot a_3<3a_3$，$a_1\cdot a_2<3$，所以 $a_1=1$，$a_2=2$，$a_3=3$，故 $\sum_{k=1}^{n}a_k=6$.

四、解答题：

15.（ 13 分）

解：（1）根据比赛规则：甲在前三局中轮空两局，即甲第一局轮空，参加第二局比赛且失败，第三局轮空；

所以甲在前三局中轮空两局的概率为 $P=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{9}$. ……6 分

（2）根据比赛规则：甲在第五局结束时获胜有三种情况：

①甲第一局失败，第二局轮空，第三、四、五局连胜，$p_1=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}$；

②甲第一局获胜，第二局失败，第三局轮空，第四、五局连胜，$p_2=\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}$；

③甲第一、二局连胜，第三局失败，第四局轮空，第五局获胜，$p_3=\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}$；

故甲在第五局结束时获胜的概率为 $p=3\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{8}{81}$. ……13 分

16.（ 15 分）

解：（1）由题意得 $AE=4$， 又 $\angle AGE=\frac{\pi}{2}-\alpha$ ，

在 ΔDEF 中 $EF=\frac{\sqrt{3}}{\sin\alpha}$，在 ΔAEG 中 $EG=\frac{2\sqrt{3}}{\sin(\frac{\pi}{2}-\alpha)}=\frac{2\sqrt{3}}{\cos\alpha}$，

则 ΔEFG 的面积为 $\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{\sin\alpha}\times\frac{2\sqrt{3}}{\cos\alpha}=\frac{6}{\sin 2\alpha}$，要使 ΔEFG 的面积最小，则 $\sin 2\alpha=1$， $\alpha=\frac{\pi}{4}$，

考虑 $EC=2\sqrt{7}$， $EB=2\sqrt{19}$，记 $\alpha_0=\angle DCE$， $\alpha_1=\angle ABE$，且 $\sin\alpha_0=\frac{\sqrt{21}}{14}<\frac{1}{2}$，

$\sin\alpha_1=\frac{\sqrt{57}}{19}<\frac{1}{2}$，得 $\alpha\in(\alpha_0,\frac{\pi}{2}-\alpha_1)$， $0<\alpha_0$， $\alpha_1<\frac{\pi}{6}$，所以 $\alpha=\frac{\pi}{4}$； ……7 分

（2）由（1）得 $EF=\frac{\sqrt{3}}{\sin\alpha}$，在 ΔAEG 中 $\angle AGE=\frac{\pi}{3}-\alpha$，则 $EG=\frac{2\sqrt{3}}{\sin(\frac{\pi}{3}-\alpha)}$，

所以 ΔEFG 的面积为 $\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{\sin\alpha}\times\frac{2\sqrt{3}}{\sin(\frac{\pi}{3}-\alpha)}\times\sin\frac{\pi}{3}=\frac{3\sqrt{3}}{2\sin\alpha\sin(\frac{\pi}{3}-\alpha)}$，

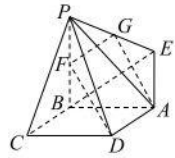
即 $\frac{3\sqrt{3}}{2\sin\alpha\sin(\frac{\pi}{3}-\alpha)}=6\sqrt{3}$，有 $\sin\alpha\sin(\frac{\pi}{3}-\alpha)=\frac{1}{4}$，即 $\cos(2\alpha-\frac{\pi}{3})=1$，

考虑 $\alpha\in(\alpha_0,\frac{\pi}{3}-\alpha_1)$ 且 $0<\alpha_0$， $\alpha_1<\frac{\pi}{6}$， $2\alpha-\frac{\pi}{3}=0$ 得 $\alpha=\frac{\pi}{6}$，

在 ΔDEF 中易得 $DF=4, FC=2$，所以 $\lambda=2$. …… 15 分

17.（ 15 分）

解：（1）取 PE 的中点 G，连接 FG, AG，



在 ΔPBE 中，因为 F 是线段 PB 的中点，所以 $FG \parallel BE$ 且 $FG=\frac{1}{2}BE$，

又因为 $BC=\frac{1}{2}BE$，$BC \underline{\parallel} AD$，所以 $FG \underline{\parallel} AD$，

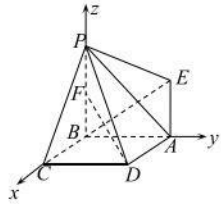
则四边形 $FGAD$ 是平行四边形，

所以 $DF \parallel AG$，而 $AG \subseteq$ 平面 PAE，所以 $DF \parallel$ 平面 PAE；　……7 分

（2）设 $AB=a$，由题意得 $BD=\sqrt{2}a$，$PB=2a$，$PB \perp CE$，又 $PD=\sqrt{6}a$，

在 ΔPBD 中 $PD^2=PB^2+BD^2$，则 $\angle PBD=90^\circ$，即 $PB \perp BD$，

又 $PB \perp BC$，所以 $PB \perp$ 平面 BCD，所以 $PB \perp AB$，



以 B 为坐标原点，分别以 $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BP}$ 为 x, y, z 轴正方向建立空间坐标系，

则 $P(0,0,2a), C(a,0,0), D(a,a,0), A(0,a,0), E(-2a,0,0)$，

则 $\overrightarrow{PC}=(a,0,-2a), \overrightarrow{CD}=(0,a,0), \overrightarrow{PE}=(-2a,0,-2a), \overrightarrow{PA}=(0,a,-2a)$，

取平面 PCD 的一个法向量 $\vec{m}=(2,0,1)$，

平面 PAE 的一个法向量 $\vec{n}=(-1,2,1)$，

设平面 PCD 与平面 PAE 夹角为 θ，则 $\cos\theta=|\cos<\vec{m},\vec{n}>|=\left|\frac{-2+1}{\sqrt{5}\cdot\sqrt{6}}\right|=\frac{\sqrt{30}}{30}$，

故平面 PCD 与平面 PAE 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{30}}{30}$.　…… 15 分

18.（ 17 分）

解：（1）由题意，点 P 为双曲线 C 的顶点时 $|PF_1|+|PF_2|$ 取最小值，故 $2c=2\sqrt{6}$，

当 P 在双曲线的右顶点时，$P(a,0)$，$|PF_2|=\sqrt{6}-a$，P 到直线 $x=\frac{\sqrt{6}}{6}a^2$ 的距离 $d=a-\frac{\sqrt{6}}{6}a^2$，

由题意，$\sqrt{6}-a=\frac{\sqrt{6}}{2}(a-\frac{\sqrt{6}}{6}a^2)$，解得 $a=\sqrt{6}$（舍去），或 $a=2$.

所以 $b^2=2$，双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$　…… 4 分

（2）由题意点 Q 是 ΔPF_1F_2 内切圆的圆心，设点 $Q(x,y)$，

设内切圆与边 PF_1, PF_2, F_1F_2 的切点为 R, S, T，

则 $2a=|PF_1-PF_2|=|RF_1-SF_2|=|TF_1-TF_2|$，

由双曲线的性质可知切点 T 即为双曲线的顶点，

所以点 Q 的横坐标与顶点横坐标相等，即 $x=\pm 2$，

则点 P 在双曲线 C 上运动时都有 $QT \perp x$ 轴，

点 Q 在一条确定的直线上；　……9 分

（3）设 $M(m,y_0)$，则直线 $PA_1: y=\dfrac{y_0}{m+2}(x+2)$，$PA_2: y=\dfrac{y_0}{m-2}(x-2)$，

由 $\begin{cases} x^2-2y^2=4 \\ y=\dfrac{y_0}{m+2}(x+2) \end{cases}$ 得 $\left[(m+2)^2-2{y_0}^2\right]x^2-8{y_0}^2x-8{y_0}^2-4(m+2)^2=0$，

由于点 M 在直线 $l: x=m$（m 为定值且 $m\neq\pm a$，$m\neq 0$）上运动，

要使得直线 MA_1, MA_2 分别与双曲线 C 相交，则 $(m+2)^2-2{y_0}^2\neq 0$，

由方程一根为 -2 得点 G 的横坐标 $x_G=\dfrac{4{y_0}^2+2(m+2)^2}{(m+2)^2-2{y_0}^2}$，

代入直线 PA_1 得点 G 的纵坐标 $y_G=\dfrac{4y_0(m+2)}{(m+2)^2-2{y_0}^2}$，

同理得点 H 的横坐标 $x_H=\dfrac{-4{y_0}^2-2(m-2)^2}{(m-2)^2-2{y_0}^2}$，纵坐标 $y_H=\dfrac{-4y_0(m-2)}{(m-2)^2-2{y_0}^2}$，$(m-2)^2-2{y_0}^2\neq 0$

所以直线 GH 的斜率 $k_{GH}=\dfrac{2my_0}{m^2-4+2{y_0}^2}$，

所以直线 GH 的方程为 $y=\dfrac{2my_0}{m^2-4+2{y_0}^2}\left(x-\dfrac{4{y_0}^2+2(m+2)^2}{(m+2)^2-2{y_0}^2}\right)+\dfrac{4y_0(m+2)}{(m+2)^2-2{y_0}^2}$，

可化为 $y=\dfrac{2my_0}{m^2-4+2{y_0}^2}x-\dfrac{8y_0}{m^2-4+2{y_0}^2}$，即 $y=\dfrac{2my_0}{m^2-4+2{y_0}^2}\left(x-\dfrac{4}{m}\right)$，

故直线 GH 过定点 $(\dfrac{4}{m},0)$，即 $m'=\dfrac{4}{m}$，则 $m\cdot m'=4$．　　……17分

19.（17 分）

解：（1）满足定理条件的函数曲线 $y=f(x)$ 一定存在与曲线的两个端点连线平行或重合的切线．

…… 4 分

（2）构造函数 $\varphi(x)=f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a), x\in[a,b]$，

则函数 $y=\varphi(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 上可导，且 $\varphi(a)=\varphi(b)=0$；

$\varphi'(x)=f'(x)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

由罗尔中值定理：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $\varphi'(\xi)=f'(\xi)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$，

即 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$，结论成立．　　……10 分

（3）依题意：令 $g(x)=x\ln x$，即证 $g(a)+g(b)-2g\left(\dfrac{a+b}{2}\right)<(b-a)\ln 2$ 对 $0<a<b<4a$ 恒成立；

$g'(x)=\ln x+1$，$g(a)+g(b)-2g\left(\dfrac{a+b}{2}\right)=\left[g(b)-g\left(\dfrac{a+b}{2}\right)\right]-\left[g\left(\dfrac{a+b}{2}\right)-g(a)\right]$；

由拉格朗日中值定理：存在 $\lambda \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right), \mu \in \left(\frac{a+b}{2}, b\right)$，

使得 $\left[g(b)-g\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]-\left[g\left(\frac{a+b}{2}\right)-g(a)\right]=\left[g'(\mu)-g'(\lambda)\right]\cdot\frac{b-a}{2}=(\ln\mu-\ln\lambda)\cdot\frac{b-a}{2}$

$=\ln\frac{\mu}{\lambda}\cdot\frac{b-a}{2}<\ln\frac{b}{a}\cdot\frac{b-a}{2}<\ln\frac{4a}{a}\cdot\frac{b-a}{2}=(b-a)\ln 2$. ……17 分

【注】本题（3）问有多种证明方法，但是题干要求应用拉格朗日中值定理，故采用其它方法证明结论的得分不超过 13 分.